

LAMBDA CIHALOTRINA 2.5 EC

FICHA DE SEGURIDAD

(Material Safety Data Sheet according to 91/155/EEC, 93/112/EEC y OSHA, 29 CFR 1910.1200 (g))

ÍNDICE:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Identificación del Producto | 9. Propiedades físicas y químicas |
| 2. Composición: Información de los Ingredientes: | 10. Reactividad y Estabilidad |
| 3. Identificación del Peligro | 11. Información Toxicología |
| 4. Primeros Auxilios | 12. Información Ecológica |
| 5. Medidas de lucha contra el fuego | 13. Consideraciones sobre eliminación |
| 6. Medidas a tomar en caso de derrame accidental | 14. Información de Transporte |
| 7. Manipulación y Almacenamiento | 15. Información Regulatoria |
| 8. Medidas de Protección | 16. Otra Información |

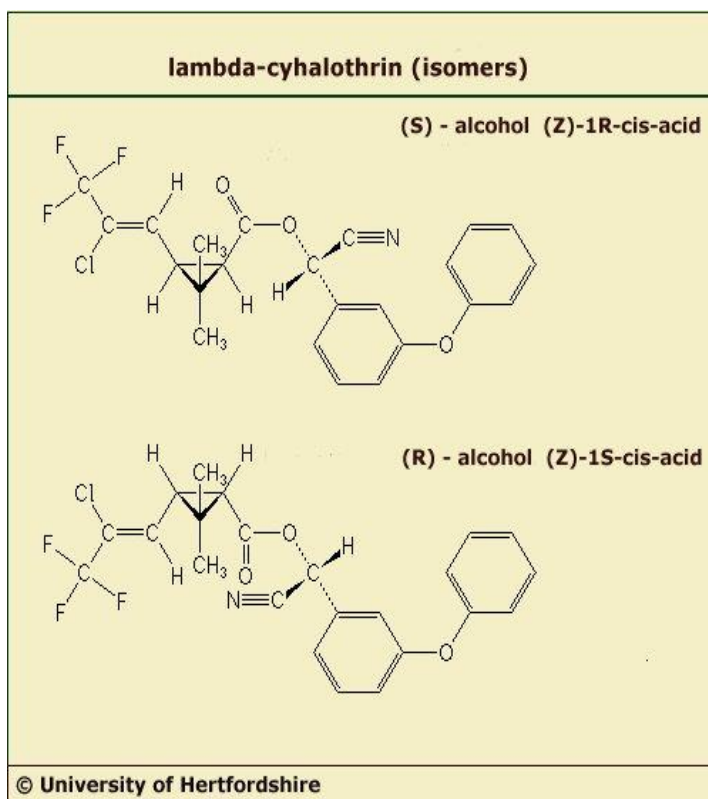
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ▶ Nombre comercial: | LAMBDA CIHALOTRINA 2.5 EC |
| ▶ Clase de pesticida: | Piretroide |
| ▶ Uso general: | Insecticida |

2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES:

- | | |
|--------------------|---|
| ▶ Nombre Común | Cihalotrin lambda (<i>Lambda-cyhalothrin</i>) |
| ▶ Nombre químico | (<i>R</i>)-a-cyano-3-phenoxybenzyl(1 <i>S</i>)-cis-3-[(<i>Z</i>)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (<i>S</i>)-a-cyano-3-phenoxybenzyl(1 <i>R</i>)-cis-3-[(<i>Z</i>)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| ▶ CAS. N° | 91465-08-6 |
| ▶ Peso molecular | 449,85 |
| ▶ Fórmula empírica | C ₂₃ H ₁₉ ClF ₃ NO ₃ |

► Fórmula estructural:



3. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ► Peligro para la Salud | Producto clasificado en la Categoría 4, Atención, de acuerdo a los criterios de clasificación toxicológica publicados en el RTCA 65.05.67:18. |
| ► Síntomas de Intoxicación | Es nocivo por ingestión y por inhalación de gran cantidad. Los signos de toxicidad sistémica pueden ser incoordinación, temblor, sialorrea, náuseas, vómitos, diarreas, hiperexcitabilidad a estímulos menores, debilidad general, parestesia y convulsiones. Es ligeramente irritante dermal y de las mucosas. Por contacto, provoca enrojecimiento de la piel y la mucosa ocular y lagrimeo. Si se inhala puede ocasionar irritación de las vías respiratorias, que se acompaña de tos y secreción nasal. |
| ► Peligros para el Medio Ambiente | Ver punto 12 |

4. PRIMEROS AUXILIOS

- | | |
|-------------------------|---|
| ► EN CASO DE INGESTIÓN: | No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto). |
|-------------------------|---|

- ▶ **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

- ▶ **EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

- ▶ **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

- ▶ **ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. Vigilar los signos vitales. Tratamiento sintomático, de soporte vital y de fortalecimiento general. Realizar lavado gástrico, siempre en la primera hora después de la ingestión. Luego administrar carbón activado y posteriormente laxante (si no existe diarrea). Tratamiento sólo por personal médico especializado.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

- ▶ **Medios de extinción:** Extintores CO₂. Polvo seco, espuma, arena o tierra o agua pulverizada.

- ▶ **Precauciones especiales contra incendios:** No usar chorro de agua directo. Mantener los recipientes fríos rociando con agua.

- ▶ **Protección personal:** El personal debe llevar equipos de respiración autónoma si el fuego está en áreas reducidas rodeando al producto.

- ▶ **Procedimientos de lucha contra incendios:** Rociar con agua para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. En caso de que alguna fuga o derrame no esté ardiendo, rociar con agua para dispersar los vapores. Aplique espuma o polvo químico para apagar el fuego. ***Evitar que las fugas lleguen al alcantarillado o los desagües.***

- ▶ **Riesgos especiales:** Este producto está clasificado como inflamable. Riesgo de incendio cuando está expuesto a altas temperaturas. Punto de inflamación mínimo 45°C. En caso de incendio puede producir vapores de solventes tóxicos, así como gases tóxicos (óxidos de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, amonio y halógenos) en dependencia de la temperatura y el tiempo de duración de la exposición.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- **DERRAMES EN TIERRA** Eliminar las fuentes de ignición. Avisar a los ocupantes de zonas en la dirección del viento del peligro de fuego y explosión.
- En caso de pesticidas líquidos:**
- Evitar la entrada del pesticida en alcantarillas, cursos de agua o zonas bajas. Mantener al público alejado. Avisar a la policía si la sustancia llega a un curso de agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o vegetación. Tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas.
- Contener el líquido con tierra o arena. Diluir el contenido derramado con agua. Recuperar mediante bombeo (emplear una bomba manual o antideflagrante) o con un absorbente adecuado. Si el líquido es demasiado viscoso para bombearlo, sáquelo con pala o cubos y colóquelo en contenedores adecuados, para reciclarlo o destruirlo.
- Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegúrese de que se hace de conformidad con las leyes locales. En caso de derrames y roturas de envase, absorber con hidrato de cal o sus combinaciones con arena, zeolita, aserrín, o arcilla; desactivarlo posteriormente.
- Depositar los materiales con los que se limpió en varias fundas plásticas bien selladas para ser depositadas en el centro de acopio de desechos peligrosos, para posteriormente entregarlos al gestor autorizado para que le dé un destino final adecuado.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- **Recomendaciones:** Conservar el producto en los envases originales cerrados en una estancia bien ventilada.
El producto se mantendrá en lugar bien ventilado, bajo techo y aislado de fuentes de calor, llamas y chispas. No fumar en la zona.
- **Tiempo máximo de almacenamiento recomendado:** 2 años
- **Temperatura máxima de almacenamiento:** 35°C
- **Temperatura mínima de almacenamiento:** 2°C
- **Notas generales de manipulación y almacenamiento:** Mantener el recipiente cerrado. Manejar y abrir los contenedores con cuidado. Almacenar en lugar fresco, bajo techo, bien ventilado y lejos de materiales incompatibles. Separado de alimentos, piensos de animales, productos farmacéuticos o veterinarios, productos cosméticos y de limpieza. Almacén de acceso limitado y restringido no permitiendo el paso a personas ajenas a este, alejado de niños, débiles visuales. Evite la manipulación brusca de los envases. No manipular o almacenar cerca de una llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteger el material de la luz directa del sol. Usar tomas de tierra apropiadas. No presurizar, cortar, calentar o soldar los recipientes. Los recipientes vacíos pueden contener producto residual. **No reutilizar los envases para otros usos. Evite el contacto e inhalación.**

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- | | |
|----------------|---|
| ▶ Inhalatoria: | Usar mascarilla anti-vapores orgánicos y plaguicidas. |
| ▶ Ojos: | Usar gafas protectoras de cualquier salpicadura en los ojos. |
| ▶ Cutánea: | Usar overol de trabajo, guantes y delantal de nitrilo o equivalente, botas o zapatos de caucho, cubre-brazos de protección y casco protector. |

Todo el equipo de protección personal debe ser mantenido de manera que se asegure su uso apropiado y continuado. El uso de equipo protector por sí solo no garantiza protección total si el equipo se vuelve defectuoso por desgaste o por daño, de manera que debe llevarse a cabo una inspección visual regular. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Los trabajadores deben ser adiestrados en el uso adecuado del equipo de protección personal suministrado.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------|---------------------------------|------------|
| ▶ Aspecto: | Líquido transparente. | | | | |
| ▶ Color: | De incoloro a amarillo tenue. | | | | |
| ▶ Olor: | Característico a solvente hidrocarburo aromático. | | | | |
| ▶ Composición: | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Lambda-cyhalothrin</td> <td style="text-align: right;">2,5 %m/v</td> </tr> <tr> <td>Solvente e ingredientes inertes</td> <td style="text-align: right;">92,50 %m/v</td> </tr> </table> | Lambda-cyhalothrin | 2,5 %m/v | Solvente e ingredientes inertes | 92,50 %m/v |
| Lambda-cyhalothrin | 2,5 %m/v | | | | |
| Solvente e ingredientes inertes | 92,50 %m/v | | | | |
| ▶ Punto de Inflamación: | Mínimo 45°C | | | | |
| ▶ Densidad (20°C): | 0,95 ± 0,05 g/ml a 20°C | | | | |
| ▶ pH: | 4 – 7 al 1% de la emulsión | | | | |
| ▶ Estabilidad de la emulsión al 5% v/v: | Máximo 2 ml al cabo de 2 horas. Reemulsificación al cabo de 24 horas. (CIPAC MT 36-3). | | | | |

10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▶ Descomposición Térmica: | El producto es estable bajo condiciones normales. Debido a su contenido en hidrocarburos es inflamable a temperaturas por encima de 45°C. |
| ▶ Peligro por descomposición | En caso de incendio puede producir vapores de solventes tóxicos, así como gases tóxicos (óxidos de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, amonio y halógenos) en dependencia de la temperatura y el tiempo de duración de la exposición. |
| ▶ Materiales a evitar contacto | No compatible con productos plaguicidas de fuerte reacción alcalina o ácida. |

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- ▶ Toxicidad oral: LD₅₀ ratas > 500-2000 mg/Kg de peso corporal.
- ▶ Toxicidad dérmica: LD₅₀ > 2000 mg/kg de peso corporal.
- ▶ Inhalación: LC₅₀ ratas (4 horas) = 3,722 mg/L aire.
- ▶ Contacto con la piel: Moderadamente irritante para la piel.
- ▶ Contacto con los ojos: Moderadamente irritante para los ojos.
- ▶ Propiedades sensibilizantes: No tiene propiedades como sensibilizante dérmico.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- ▶ Persistencia y Degradabilidad *(Datos de los efectos del ingrediente activo lambda-cihalotrina)*
Comportamiento en el suelo: es inmóvil y persistente en suelo, con una vida media DT₅₀ de 134.83 días.
Comportamiento en el agua: es persistente en medio acuoso.
Comportamiento en el aire: Lambda-cihalotrina no se volatiliza fácilmente a la atmósfera, como indica su bajo valor de la constante de Henry (2.00×10^{-02} Pa m³ mol⁻¹). Además, la fuerte tendencia de unión con el suelo reduce el potencial de volatilización como una vía principal de disipación.
- ▶ Fauna
Aves:
 LD₅₀ *Anas platyrhynchos*: > 2000 mg/kg peso corporal.
Organismos acuáticos:
 LC₅₀ *Oncorhynchus mykiss*: 0,213 µg/L.
 EC₅₀ *Daphnia magna*: 0,394 µg/L
 EC₅₀ *Desmodesmus subspicatus*: 0,461 mg/L.
Abejas:
 LD₅₀ oral *Apis mellifera*: 0,848 µg/abeja.
 LD₅₀ contacto *Apis mellifera*: 0,039 µg/abeja

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

- ▶ Eliminación con Agua: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa

oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

► Eliminación al contenedor

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

► Terrestre RID/ADR

UN 3351, PLAGUICIDA PIRETROIDE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE (Cihalotrin lambda), 6.1., III (D/E).
Clase 6.1, Nº UN 3351, Grupo de embalaje III

► Marítimo IMO/IMDG

UN 3351, PLAGUICIDA PIRETROIDE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE (Cihalotrin lambda), 6.1., III (D/E).
Clase 6.1, Nº UN 3351, Grupo de embalaje III

► Aéreo ICAO/IATA-DGR

UN 3351, PLAGUICIDA PIRETROIDE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE (Cihalotrin lambda), 6.1., III (D/E).
Clase 6.1, Nº UN 3351, Grupo de embalaje III

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

► Frases R:

Xi: irritante

R10: Inflamable

R20: Nocivo por inhalación.

R37: Irrita las vías respiratorias.

R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R57: Tóxico para las abejas.

► Frases S:

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.

S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.

S27: Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

S28: En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente y abundantemente con agua y jabón durante 15-20 minutos.

S29: No tirar los residuos por el desagüe.

S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta).

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase.

S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

► Pictogramas



16. OTRA INFORMACIÓN

- Telf. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U. España (+34) 96 – 186 21 20
- Telf. Instituto Nacional de Toxicología España (+34) 91 – 562 04 20